

Documento de Requisitos de Software

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE HORÁRIOS - SGH

Versão 1.0

Desenvolvedores/Analistas

Emilly Vitoria Silva Lima

Sthefany Santos Ferreira

Rio Branco – AC

2024

Sumário

1. Análise do Problema.....	4
2. Necessidades Básicas do Cliente.....	4
3. Estudo de Viabilidade.....	5
3.1. Viabilidade Técnica.....	5
3.2. Viabilidade Econômica.....	5
3.3. Viabilidade Legal.....	6
4. Missão do Software.....	7
5. Limites do Sistema.....	7
6. Benefícios Gerais.....	7
7. Restrições.....	8
8. Atores.....	8
9. Requisitos Funcionais.....	8
10. Requisitos Não-Funcionais.....	11
11. Requisitos de Hardware.....	13
11.1. Configuração Mínima.....	13
11.2. Configuração Recomendada.....	13
12. Ferramentas de Desenvolvimento e Licença de Uso.....	14

Histórico de Alterações

[illegible]

1. Análise do Problema

Atualmente, as coordenações dos cursos da Universidade Federal do Acre enfrentam dificuldades para criar e organizar os horários dos professores. Elas precisam alocar professores a mais de uma disciplina, em períodos diferentes ou até no mesmo período, e, por isso, esses horários devem ser gerados de modo que não haja conflitos. Esse processo é feito de forma manual, o que demanda tempo e esforço, além de estar sujeito a erros de conflitos de horários. A falta de um sistema automatizado para realizar essa atividade, considerando todas as variáveis envolvidas, resulta em uma gestão ineficiente e estressante. Assim, é necessário o desenvolvimento de um sistema que facilite a criação dos horários, diminuindo o esforço humano e a incidência de erros.

2. Necessidades Básicas do Cliente

As coordenações dos cursos da UFAC necessitam de um sistema que atenda às seguintes necessidades básicas:

- **Automatização da criação de horários:** O sistema deve ser capaz de gerar horários de forma semi-automática, indicando quando houver conflitos na alocação de professores para lecionar disciplinas em determinados horários. Deve levar em consideração as restrições e preferências fornecidas pelos professores de cada curso.
- **Interface intuitiva:** Uma interface de fácil utilização, que permita às coordenações registrar os horários dos cursos, disciplinas, professores e suas disponibilidades de forma intuitiva. Além disso, a interface deve possibilitar a alocação de professores em disciplinas e de disciplinas em horários da melhor forma possível.
- **Personalização:** O sistema deve permitir que cada coordenação personalize os horários de acordo com as suas especificidades e cadastre seus professores.
- **Gerenciamento de conflitos:** sistema deve identificar e resolver conflitos de

horários de forma semi-automática, como a alocação de um professor em mais de uma disciplina no mesmo período ou semestre, a alocação de mais de um professor para uma única disciplina e a alocação de duas disciplinas no mesmo horário do mesmo período.

3. Estudo de Viabilidade

O Estudo de Viabilidade é uma análise abrangente que avalia a viabilidade do projeto Sistema de Gerenciamento de Horários (SGH) para a Universidade Federal do Acre (UFAC). O objetivo é assegurar que o projeto é realizável e sustentável, abordando os aspectos técnicos, econômicos e legais envolvidos. Abaixo estão as principais seções do estudo:

3.1. Viabilidade Técnica

- **Infraestrutura e Recursos:** O sistema será desenvolvido utilizando tecnologias de código aberto, como Django para o desenvolvimento web e PostgreSQL para o banco de dados. Ambas as tecnologias são bem suportadas e amplamente utilizadas, garantindo estabilidade e escalabilidade para o sistema.
- **Hospedagem:** O sistema será hospedado no servidor da UFAC, o que proporciona uma infraestrutura robusta e confiável sem necessidade de investimentos adicionais em provedores de hospedagem externos.
- **Desenvolvimento e Suporte:** A equipe de desenvolvimento inclui estagiários supervisionados, o que garante a aplicação de boas práticas e suporte contínuo durante o estágio. Além disso, a UFAC fornecerá suporte técnico e manutenção contínua após a implementação inicial.

3.2. Viabilidade Econômica

- O desenvolvimento do sistema será realizado como parte de um estágio

supervisionado, o que significa que não haverá custos diretos associados à mão de obra para desenvolvimento. Os custos principais estão relacionados ao tempo dos desenvolvedores e ao uso de ferramentas e tecnologias necessárias para o projeto.

- **Hospedagem e Infraestrutura:** O sistema será hospedado no servidor da UFAC, evitando custos com provedores externos de hospedagem e infraestrutura. A universidade arcará com os custos de manutenção do servidor e suporte.
- **Licenciamento e Ferramentas:** Utilizando tecnologias de código aberto (Django e PostgreSQL), não há custos de licenciamento associados ao desenvolvimento do sistema, o que reduz significativamente os custos gerais do projeto.
- **Impacto Econômico:** A automação do processo de gerenciamento de horários proporcionará economia de tempo e recursos administrativos para a UFAC, resultando em maior eficiência e menos erros.

3.3. Viabilidade Legal

- **Conformidade com Regulamentações:** O sistema será desenvolvido e mantido em conformidade com as regulamentações e políticas da UFAC, garantindo que todos os requisitos legais e normativos sejam atendidos.
- **Proteção de Dados:** O sistema deverá seguir as diretrizes de proteção de dados pessoais, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil, para assegurar que as informações dos usuários sejam armazenadas e processadas de forma segura e ética.
- **Propriedade Intelectual:** Como o sistema será desenvolvido dentro do contexto de um estágio supervisionado, a propriedade intelectual do software desenvolvido será de acordo com as políticas da UFAC e acordos estabelecidos durante o estágio.

4. Missão do Software

A missão do software é automatizar e otimizar a criação e gestão dos horários acadêmicos na Universidade Federal do Acre, garantindo eficiência, precisão e redução de conflitos na alocação de professores. O software deve fornecer uma interface intuitiva e personalizável, permitindo que as coordenações dos cursos criem, ajustem e gerenciem os horários de forma rápida e eficaz, levando em consideração as preferências dos professores e as especificidades de cada curso.

5. Limites do Sistema

ID	Funcionalidade	Justificativa
L1	Funcionalidades Offline	O sistema não suporta funcionalidades offline. Todos os processos de criação e gestão de horários devem ser realizados com acesso à internet.

6. Benefícios Gerais

ID	Benefício
B1	Eficiência no Gerenciamento de Horários
B2	Redução de Erros
B3	Interface Intuitiva
B4	Personalização e Flexibilidade

B5	Economia de tempo e esforço
-----------	-----------------------------

7. Restrições

ID	Restrição	Descrição
R1	Dependência de conectividade com a internet	O sistema requer uma conexão constante com a internet para funcionar corretamente, o que pode ser uma limitação em áreas com conectividade instável.

8. Atores

ID	Atores	Descrição
A1	Coordenações dos cursos	As coordenações são responsáveis por gerenciar o seus cursos bem como seus professores, disciplinas e fazer as alocações nos horários
A2	Administrador NTI	O administrador é responsável por criar os acessos para cada coordenação e administrar as informações que não estão manipuláveis no sistema

9. Requisitos Funcionais

ID	Funcionalidade	Necessidades	Classificaçã
----	----------------	--------------	--------------

			o
RF1	Cadastro de Cursos (Admin django)	Deve ser possível ser cadastrado todos os cursos	Obrigatório
RF2	Cadastro de período (Admin django)	O sistema deve ter os períodos cadastrados para que as disciplinas sejam de um determinado período	Obrigatório
RF3	Cadastro de semestres (Admin django)	O sistema deve ter os semestres cadastrados para que os horários sejam criados para esse respectivo semestre	Obrigatório
RF4	Cadastro dias da semana (Admin django)	Todos os cursos devem ter seus dias da semana para que as disciplina sejam alocadas nesses dias	Obrigatório
RF5	Cadastro de centro (Admin django)	O sistema deve ter todos os centros da universidade cadastrados	Obrigatório
RF6	Cadastro de coordenação (Admin django)	O sistema deve poder cadastrar uma coordenação e associar ela a um curso e a um usuário	Obrigatório
RF7	Cadastro de usuário (Admin django)	O sistema deve cadastrar os usuários com senha para autenticação de cada coordenação	Obrigatório
RF8	Cadastros de professores	Cada Coordenação deve poder cadastrar os professores para alocar para alguma disciplina	Obrigatório

RF9	Cadastro de disciplinas	Cada coordenação de curso deve poder cadastrar suas disciplinas	Obrigatório
RF10	Cadastro de horários do curso	Cada Coordenação deve poder cadastrar os horários de cada disciplina	Obrigatório
RF11	Cadastro de ano	Cada coordenação ao gerar os horários deve cadastrar o ano letivo e escolher qual o semestre que os horários serão gerados	Obrigatório
RF12	Cadastrar preferência de horário dos professores	As preferências dos professores devem ser cadastradas para serem consideradas na hora da alocação de horários	Obrigatório
RF13	Atribuir disciplinas ao professores	O sistema deve poder atribuir uma ou mais disciplinas aos professores	Obrigatório
RF14	Cadastro de quadro de horários	Deve ser criado um quadro de horários para um semestre e ano específico	Obrigatório
RF15	Alocar disciplinas e professores aos dias e horários	Deve ser possível alocar as disciplinas e seus professores no quadro de horários	Obrigatório
RF16	Editar disciplinas	Deve ser possível editar as informações das disciplinas	Obrigatório
RF17	Editar Horários dos cursos	Deve ser possível editar os horários	Obrigatório
RF18	Editar cadastro de professores	Deve ser possível editar o cadastro de professores	Obrigatório

RF19	Excluir disciplina	As disciplinas devem ser excluídas caso ocorra mudança de grande	Obrigatório
RF20	Excluir professor	Deve ser possível excluir o cadastro de um professor	Obrigatório
RF21	Excluir preferências dos professores	As preferências dos professores devem ser removidas caso a preferência mude	Obrigatório
RF22	Excluir disciplina de um professor	A alocação de disciplinas para um professor pode ser removida caso não seja ele quem irá lecionar ela no semestre	Obrigatório
RF23	Excluir horário do curso	Deve ser possível excluir um horário	Obrigatório
RF24	Remover professor alocado em um horário	Deve ser possível remover o professor alocado em um horário e dia	Obrigatório
RF25	Listar disciplinas	Deve ser possível visualizar a lista de disciplinas	Obrigatório
RF26	Listar horários do curso	Deve ser possível visualizar a lista de horários	Obrigatório
RF27	Listar professores	Cada coordenação deve poder ver os professores cadastrados	Obrigatório
RF28	Listar preferência de professores	As preferências dos professores devem ser mostradas	Obrigatório

RF29	Listar disciplinas atribuídas a cada professor	O sistema deve mostrar a lista de disciplinas que cada professor possui atribuída	Obrigatório
RF30	Listar quadro de horário	O quadro de horário deve ser listado com os horários do curso, dias da semana, períodos do curso, disciplinas e professores alocados e as preferências dos professores	Obrigatório
RF31	Gerar pdf do quadro de horário	A escala de horário deve ser gerada em pdf	Obrigatório
RF32	Filtro de horários	O sistema deve permitir visualizar os horários dos semestres e anos anteriores	Obrigatório

10. Requisitos Não-Funcionais

ID	Requisitos	Categoria	Classificação
NRF1	O sistema deve garantir que apenas a coordenação do curso tenha acesso às informações dos horários, professores e cursos. O acesso deve ser controlado por autenticação e autorização.	Segurança	Alta
NRF2	O código deve ser modular e bem documentado, permitindo atualizações e manutenções fáceis e rápidas.	Manutenibilidade	Alta
NRF3	A interface deve ser intuitiva e fácil de usar, com um tempo médio de aprendizado de menos de 30 minutos para novos usuários.	Usabilidade	Média

11. Requisitos de Hardware

11.1. Configuração Mínima

- Processador: Intel Core i3 ou equivalente
- Memória RAM: 4 GB
- Espaço em Disco: 10 GB de espaço livre
- Sistema Operacional: Windows 10 ou superior, macOS 10.15 ou superior, ou uma distribuição Linux recente (como Ubuntu 20.04 LTS)
- Conexão com a Internet: Necessária para atualizações e sincronização com servidores

11.2. Configuração Recomendada

- Processador: Intel Core i5 ou equivalente
- Memória RAM: 8 GB
- Espaço em Disco: 20 GB de espaço livre (considerando a expansão futura de dados)
- Sistema Operacional: Windows 11, macOS 12, ou uma distribuição Linux recente (como Ubuntu 22.04 LTS)
- Conexão com a Internet: Banda larga para garantir desempenho adequado e acesso rápido aos recursos online

12. Ferramentas de Desenvolvimento e Licença de Uso

- Linguagens de Programação:
 - Python: Versão 3.12 ou superior
 - JavaScript: Para scripts de frontend e interação com o usuário
- Frameworks e Bibliotecas:
 - Django: Versão 5.1 para desenvolvimento backend
 - PostgreSQL: Versão 16 para gerenciamento de banco de dados
 - Bootstrap (opcional): Para estilização e design responsivo
- Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) e Editores de Texto:
 - PyCharm: IDE recomendada para desenvolvimento em Python
 - Visual Studio Code: Editor de código leve e extensível
- Controle de Versão:
 - Git: Para controle de versões e colaboração em equipe
 - GitHub/ Para hospedagem de repositórios Git
- Ferramentas de Gerenciamento de Pacotes:
 - pip: Para gerenciamento de pacotes Python
 - pipenv: Para gerenciamento de ambientes virtuais e dependências
- Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados:
 - pgAdmin: Ferramenta gráfica para administração do PostgreSQL
- Licença de Uso:
 - Django: Licença BSD (Código aberto)
 - PostgreSQL: Licença PostgreSQL (Código aberto)

- Bootstrap: Licença MIT (Código aberto)
- PyCharm: Licença comercial (versão profissional) ou licença comunitária (versão gratuita)
- Visual Studio Code: Licenças de uso conforme suas respectivas políticas

Esta seção garante que todas as partes envolvidas no desenvolvimento e operação do sistema estejam cientes dos requisitos mínimos e recomendados para hardware, bem como das ferramentas necessárias para o desenvolvimento e manutenção do software.